

一种基于光流传感器的四旋翼室内位置控制方法

刘涵, 郑鑫, 张未辰, 刘文迪, 粮时楠

(北京工业大学 信息学部, 北京 100124)

摘要: 由于卫星定位信号不能传入室内环境,为了解决无人机在无卫星信号条件下的位置控制问题,文章提出了一种基于光流传感器的四旋翼飞行器定点位置测算与悬停算法。本方法利用安装在飞行器底部的光流传感器检测水平移动速度,经过特定的干扰信号排除与IMU数据融合校准后获得可信的水平速度,实现飞行器的定点悬停。在本实验所使用的F330飞行测试平台上,文章所述算法能够较好的实现四旋翼的位置控制,对四旋翼飞行器在无卫星信号环境下的控制具有一定参考价值。

关键词: 四旋翼; 光流; 定点; PX4FLOW

中图分类号: TN962

文献标识码: A

文章编号: 1674-6236(2018)10-0008-05

A method on quadrotor's indoor position control based on optical flow sensors

LIU Han, ZHENG Xin, ZHANG Wei-chen, LIU Wen-di, LANG Shi-nan

(College of Electronic Information and Control Engineering, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China)

Abstract: In this paper, we proposed a quadrotor's spot hover control method based on optical flow sensors to release the position control problem while the unmanned aerial vehicle cannot receive the satellite guide signal. This method takes the optical flow sensors settled at the bottom of the quadrotor to detect the horizontal speed and meets the spot holding demand by some specific ways of eliminating interference signals and IMU data fusion. The proposed method has well met the demand of quadrotor hover control on F330 test platform which has important instructive meaning to the quadrotor hover control without satellite guide signal situation.

Key words: quadrotor; optical flow; spot hold; PX4FLOW

在现有技术基础上,四旋翼飞行器依靠卫星定位信号提供的位置信息进行定点悬停的技术已经较为成熟,但现行的基于IMU或光流传感器的室内位置控制技术仍有噪声高、误差大、精度低的缺陷,因此本文提出了一种对光流传感器数据进行滤波和结合IMU估计进行融合矫正的方案。光流是一种基于像素点流动测算运动信息的视觉运动检测方法^[1]。文中采用垂直向下安装PX4FLOW光流传感器的方法采集像素点流动信息,经过多种滤波与干扰消除操作后与IMU估计值融合,获得精确度较高的飞行器水平速度信息^[2-4]。使用此速度信息,结合优化过的PID算法能够对四旋翼飞行器较好的进行室内位置控制。

收稿日期:2017-05-04 稿件编号:201705022

基金项目:中国博士后科学基金(2016M591036)

作者简介:刘涵(1996—),男,北京人。研究方向:四旋翼飞行器的控制算法与室内导航。

1 光流传感器应用方式简述

PX4FLOW光流传感器通过串口与飞行控制器进行通信,输出数据按照MAVLink协议封装,通过传感器上的UART2输出。MAVLink协议单个数据包含有包头、校验位、数据长度、系统编号等许多信息,按顺序以字节为单位传输。具体结构如图1所示^[5]。

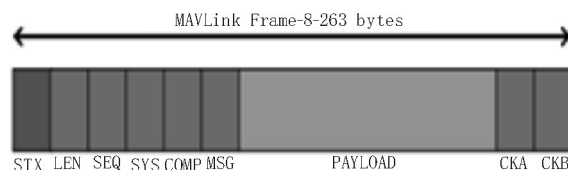


图1 MAVLink协议包结构

光流传感器输出内容中的主要信息为两个结构体, OPTICAL_FLOW 和 OPTICAL_FLOW_RAD。OPTICAL_FLOW 结构体中的 $flow_comp_m_x$ 、 $flow_comp_m_y$ 、 $quality$ 3 个参数为位置控制的主要参数。

使用上述数据解算飞行速度时需要经过镜头倍率变换。使用 $flow_comp_m_x$ 和 $flow_comp_m_y$ 乘以所使用镜头对应的倍率, 可以得到水平速度采集值。变换公式如下:

$$Speed_x = flow_comp_x \times lens \quad (1)$$

$$Speed_y = flow_comp_y \times lens \quad (2)$$

2 光流传感器数据的滤波

光流传感器采用光流法原理, 通过计算摄像头中像素点的流动检测自身的运动状态信息。在飞行器在空中运行时, 飞机的机械震动和飞行的姿态改变会对光流传感器的数据采集造成影响, 本节将重点讨论影响的形成原因和噪声的排除方法^[6]。

2.1 飞机机械抖动对光流传感器的影响

飞机的机械抖动由飞行控制器的自稳 PID 算法控制周期、飞行器机械结构的转动特性以及飞行器电机的信号响应特性共同影响, 最终体现在光流传感器上形成的是一个低频噪声, 如图 2 所示。

2.2 机械抖动误差的消除

由于机械振动所造成的误差集中在低频区域, 本文使用高通滤波器对其进行消除^[7-9]。实现方法如公式(3)所示。

$$H(u, v) = 1 - e^{-\frac{-(u - \frac{M}{2})^2 + (v - \frac{N}{2})^2}{2\sigma^2}} \quad (3)$$

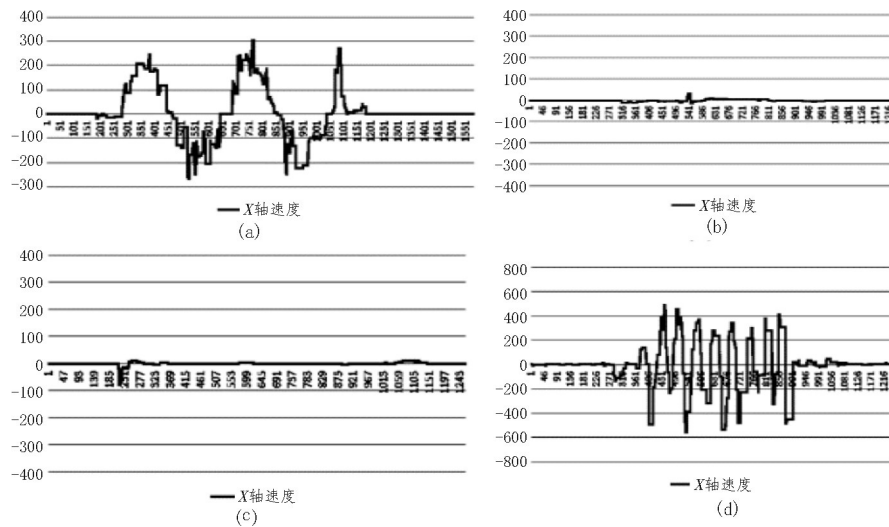


图 4 无人机运动时传感器的读数

明显变化, 这是由于当无人机上升或下降时, 光流传感器所采集的图像的像素点向中心收束或扩散, 每

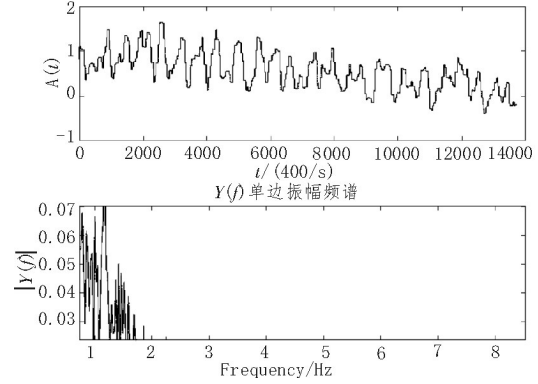


图 2 机械振动对光流传感器数据的影响

2.3 受控运动对光流传感器的影响

2.3.1 水平移动

对其中的 X 轴速度进行检测时, 镜头视野内像素移动情况如图 3(a)。当无人机进行水平移动时, 光流传感器返回的运动信息与无人机实际运动状态如图 4(a)所示, 与视野中像素点变化相符。

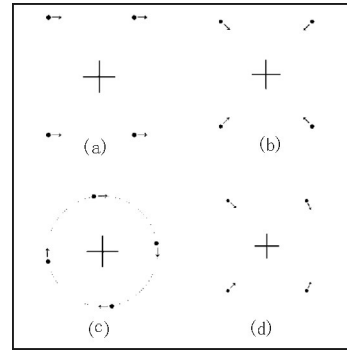


图 3 无人机运动时像素点的移动

2.3.2 垂直移动

当无人机高度发生变化时, 光流传感器数值无

个点的运动向量相互抵消,如图3(c)及图4(b)。

2.3.3 以镜头中心线为轴旋转

当无人机发生旋转时,由于镜头处于机身中心位置,因此对光流传感器读数没有影响,这是由于光流传感器所采集的图像的像素点以中心为圆进行旋转,以图像为中心对称的点之间的运动矢量完全相反,可以相互抵消,如图3(c)及图4(c)。

2.3.4 滚转

当无人机沿滚转角进行滚转运动时,光流传感器返回的运动信息有极大影响。这是由于光流传感器与无人机固定,因此无人机滚转运动会使光流传感器获得的图像向一侧运动,因此传感器的测算结果与实际运动状态存在较大差异,形成了较大的测量误差,如图3(d)及图4(d)。

根据上述测试,无人机在进行水平运动时,光流传感器可以较好地采集到无人机的运动数据;无人机的垂直升降和原地水平旋转运动都不会对光流传感器的读数产生影响;无人机的滚转、俯仰运动会对光流传感器的读数产生较大影响,需要进行误差的运算消除。由此,后文中将会提出一种基于飞行状态的误差排除方法用于此类误差的消除^[10-11]。

2.4 受控运动干扰的消除

根据上述现象,此部分干扰需要针对不同运动状态进行分类消除。由于水平移动和滚转往往同时出现,此类干扰的消除需要分情况讨论^[12-13]。

使用陀螺仪测量角速度和高度传感器测量的高度数据的乘积作为误差的估计值进行校正。

本文中使用了公式(4)和(5)对水平速度进行矫正。在 $Speed_{in} \leq 10$ 情况下,认为当前状态满足公式(4)。

$$Speed_x = 0, \quad (Speed_{in} \leq 10) \quad (4)$$

在 $Speed_{in} > 10$ 情况下,认为当前状态由公式(5)处理。

$$Speed_x = \begin{cases} Flow_x - k \times \omega_x \times Height, & (\alpha \leq 15^\circ) \\ 0, & (\alpha > 15^\circ) \end{cases} \quad (5)$$

式中 k 为比例系数,大小与 HEIGHT 和 GYRO 的单位有关,需要根据实验参数曲线进行调整。

此种方法对角速度计的实时性和高度传感器的精度以及实时性有较高的要求,在使用激光测距模块时才能达到较好效果,并且需要对相关代码执行顺序进行优化,优先保证数据实时性^[14-15]。

在一帧图像到下一帧图像的过程中,本系统选择 15° 作为阈值。如果姿态传感器检测到机身角度

变化量超过阈值,则放弃这一帧数据。此种方法在放弃存在错误的的数据的同时最大限度的保留了正确数据,经过滤波处理后测得数据能够较好的符合实际运动状态,满足控制需求。

2.5 机械振动和受控运动对光流传感器的联合影响

在实际飞行过程中,光流传感器所受干扰是上述两种干扰的叠加。通过2.1的分析,机械振动对光流传感器造成的影响在时域上的波形是随机的,在频域上的分布集中在 2.5 Hz 之内,因此可以通过2.2节所述方法消除。在2.3节的分析中,飞行器水平运动和垂直运动对光流传感器的影响可以忽略,飞机在滚转运动时对光流传感器的影响与飞行状态有直接联系。因此可以通过检测飞机飞行状态判断光流传感器中的噪声波形,通过2.4节所述方法消除^[16-17]。

3 IMU数据对数据的融合矫正

为了获得高可信度的水平速度数据,本文使用卡尔曼滤波将IMU数据与光流数据进行融合,用光流数据作为期望整合IMU估计,得到平滑且高可信度的数据,最后通过低通滤波器去除高频信号。

3.1 卡尔曼滤波对IMU数据的融合

文中使用卡尔曼滤波将IMU数据融合入光流数据。在融合的过程中,认为光流数据是观测值 Z , IMU数据是预测值 X ,计算出融合后的最佳估计值。

设 $x(k-1)$ 是初值, $P(k-1)$ 是 $x(k-1)$ 的方差,是经验值。基于 $k-1$ 时刻的预测值为公式(6)。

其中 A 是系统参数, Q 是预测过程中的噪声方差。

基于公式(6)得到 k 时刻的预测值,借助公式(7)更新方差矩阵,然后基于公式(7)计算卡尔曼增益值,其中 H 是测量系统的参量, R 是测量过程时的噪声方差。

基于上述公式,以及结合滤波之后得到的观测值 $Z(k)$,通过公式(9)进行融合。

公式(6)~(10)如下:

$$X(k|k-1) = A \times X(k-1) \quad (6)$$

$$P(k|k-1) = A \times P(k-1)^T \times A + Q \quad (7)$$

$$K_g(k) = \frac{p(k|k-1) \times H^T}{H \times p(k|k-1) \times H^T + R} \quad (8)$$

$$x(k|k) = x(k|k-1) + K_g \times (Z(k) - H \times X(k|k-1)) \quad (9)$$

$$P(K|K) = (I - K_g(k) \times H) \times P(K|K-1) \quad (10)$$

最终得到最优化估测值 $X(K|K)$ 之后更新 P

(KIK)准备下一次迭代。

3.2 使用低通滤波对矫正结果进行平滑处理

由于误差存在不确定性,为了减小误差影响,系统不应该有很强的记忆性。所以采用FIR滤波器(有限长单位冲激响应滤波)。得益于其有限长的单位抽样响应,误差对系统的影响会在一段时间后自动消除,系统长期处于稳定状态。公式如下:

$$y_n = \sum_{k=0}^M b_k x_{n-k} - \sum_{l=1}^L a_l y_{n-l} \quad (11)$$

4 定点悬停算法的实现

在使用光流传感器采集的数据对四旋翼飞实现定点飞行过程中,我们选用了PID控制算法。

PID算法的基本算式为:

$$mv(t) = K_p [ev(t) + \frac{1}{T_i} \int ev(t)dt + T_d \frac{dev(t)}{dt}] + M \quad (12)$$

在飞行控制中,使用PID算法计算出飞行器的期望水平加速度,传入飞机姿态控制使用的双闭环PID控制算法的控制输入端,作为角度期望输入^[18-21]。

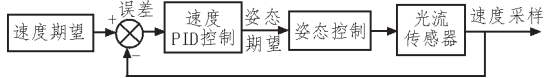


图5 无人机位置控制流程

经过实验测算,光流传感器的数据更新频率约为60 Hz,也就是每16.66 ms数据更新一次。

由于传感器输出数据频率较低,经过滤波可用数据的输出只能近似认为是连续的。所以控制算法使用简单的P控制,积分和微分运算在此环控制中不适用。

由于不同飞行情况下飞机倾斜程度不同,因此P值的大小也应动态调整。具体调整方式为如公式(13)。

$$\begin{cases} k_p = 1.3 & v \leq 20 \\ k_p = 0.5 & v > 20 \end{cases} \quad (13)$$

其中 v 为水平飞行速度采集值。

5 测试与实验

5.1 四旋翼测试系统

如图6和图7所示,文中使用自主设计制作的F330四旋翼飞行器作为室内飞行测试平台。

文中使用STM32F4系列微处理器为核心,接入MPU6050六轴姿态传感器、AK8975三轴地磁计和光流传感器数据,形成飞行控制系统,对飞行器的姿态

与位置进行控制。

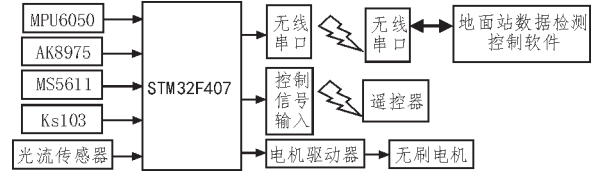


图6 测试系统结构图



图7 测试系统实物图

5.2 滤波器的效果

若想使用光流传感器数据对无人机进行速度控制,必须要求光流传感器输出的数据能正确地反映无人机的速度状态。为了获取正确的数据,首先要消除无人机机身姿态改变对光流传感器数据的影响,去除机身角大幅度变化时得到的光流传感器数据结果,以无人机滚转姿态的变化对光流传感器X轴的速度结果的影响进行测试。其效果如图8(a)。我们可以看出,尽管原始数据受无人机姿态改变的影响产生了大幅度的变化,但经过修正后,无人机X轴的速度结果仅受到了较小的影响,可以满足无人机速度控制的需要。

光流传感器在悬停时使用低通滤波对接收的速度信号进行低通滤波,其目的是保证无人机在悬停过程中不会因为光流传感器产生的跳变而错误的对无人机的速度进行控制。其效果如图8(b)。我们可以看到,在无人机悬停过程中,虽然光流传感器接受的原始数据产生了明显的错误跳变,但经过低通滤波后的数据正确表示了无人机的悬停状态。这表明无人机可以通过滤波后的光流传感器数据对自身进行悬停控制。

5.3 PID控制效果

测试无人机PID速度控制的效果,需要在无人机速度改变时,测试无人机是否能够将速度稳定控制在期望的速度附近。我们可以用手在无人机悬停时推动无人机,使无人机产生水平速度,此时无人机会通过PID算法对无人机的水平速度进行控制。

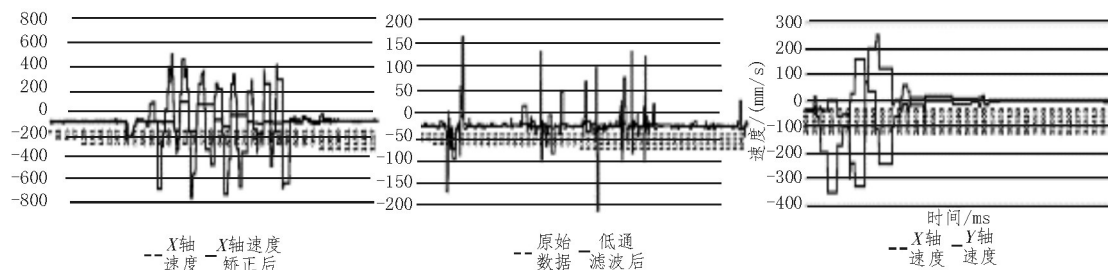


图8 测试结果图

若期望的速度为0,当无人机突然产生水平速度时,系统会自动使速度降低至0。其效果如图8(c)。我们可以看出基于光流传感器数据的无人机控制方法可以有效地使无人机保持悬停状态。

6 结论

文中提出了一种对光流传感器数据进行滤波和结合IMU估计进行融合矫正的方案,并以自主设计制作的四旋翼飞行器对本文所提出的方法进行验证。经过试验,本文所述方法对室内飞行状态获取的准确度较高,并能控制四旋翼飞行器在室内环境实现定点悬停,在室内环境下的应用效果由于现有算法。

参考文献:

- [1] 吴琦,蔡志浩,王英勋,用于无人机室内导航的光流与地标融合方法[J].控制理论与应用,2015,32(11):1511-1517.
- [2] E·C·赫尔雷克森.可变带宽ecg高通滤波器:,CN 105899258 A[P]. 2016.
- [3] 张国云,李亚斌,涂兵,等.基于VOD块匹配准则的四旋翼飞行器悬停研究[J].计算机工程与应用,2017,53(22):208-211.
- [4] 鲜斌,曹美会,张旭.基于GPS与光流传感器数据融合的无人机定位方法,CN104808231A[P]. 2015.
- [5] 李德仁,李明.无人机遥感系统的研究进展与应用前景[J].武汉大学学报:信息科学版,2014,39(5):505-513.
- [6] 陈晓飞,董彦非.基于Matlab/Simulink的无人机自主着陆过程仿真[J].火力与指挥控制,2014,39(11):55-58.
- [7] 曹美会,鲜斌,张旭,等.基于视觉的四旋翼无人机自主定位与控制系统[J].信息与控制,2015,44(2):190-196,202.
- [8] 张露,林开武.偶数阶巴特沃斯高通滤波器优化设计与仿真[J].重庆工商大学学报(自然科学

版),2015,32(5):89-93.

- [9] 王艳文,杨楠.基于Hamming窗的数字低通滤波器设计[J].黑龙江科技信息,2016(24):68-68.
- [10] 李伟,武鹏飞,陈宏霖.基于DSP Builder的分布式算法的FIR数字低通滤波器设计[J].计算机应用,2015(a02):335-338.
- [11] 汪其锐,王桂华,王永军.巴特沃斯数字低通滤波器设计及应用[J].山东工业技术,2016(24):251-251.
- [12] 董雷,张氏,张炜.基于MATLAB巴特沃斯低通数字滤波器的设计与仿真[J].科技视界,2016(21):96-97.
- [13] 程德强,郭政,刘洁,等.一种基于改进光流法的电子稳像算法[J].煤炭学报,2015,40(3):707-712.
- [14] 宋宇,翁新武,郭昕刚.基于光流和惯性导航的小型无人机定位方法[J].传感器与微系统,2015,34(1):13-16.
- [15] 杨天雨,贾文峰,赖际舟,等.惯性/光流/磁组合导航技术在四旋翼飞行器中的应用[J].传感器与微系统,2016,35(1):156-160.
- [16] 张永强,张墨华.基于切换参数PI控制器的运动控制系统设计与实现[J].计算机测量与控制,2015,23(4):1172-1174.
- [17] 康少华,蒋林飞,张俊.基于神经网络的异步电动机PI控制器参数在线整定[J].军事交通学院学报,2016,18(5):36-39.
- [18] 左月飞,符慧,刘闯,等.一种新型pi控制器结构及其参数整定方法:,CN 104932250 A[P]. 2015.
- [19] 周洵,文小玲,邹艳华.参数自整定模糊PI控制器设计与仿真[J].河南科技,2015(1):1-3.
- [20] 张艳珠,葛箐,王艳梅.分数阶系统的自适应PID控制器参数优化[J].沈阳理工大学学报,2015,34(2):6-11.
- [21] 雷泰,赵荣耀,袁方,等.基于模糊自适应的PID控制器研究[J].陕西电力,2016(6):64-68.